MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A10 · FRENTE A · BLOCO A3

Função afim: definição e taxa de variação

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 Uma função afim f satisfaz $f(0) = 3$ e $f(2) = 11$. Então $f(x)$ é

(A) $4x - 3$ (B) $3x + 4$ (C) $4x + 3$
(D) $8x + 3$ (E) $2x + 7$

2 A raiz da função $f(x) = -2x + 9$ é

(A) $-\frac{9}{2}$ (B) $\frac{9}{2}$ (C) -2 (D) 9 (E) $\frac{2}{9}$

3 Das funções abaixo, a única linear é

(A) $f(x) = -5x$ (B) $f(x) = 5x + 1$
(C) $f(x) = 5$ (D) $f(x) = x^2$
(E) $f(x) = \frac{1}{x}$

4 Para $f(x) = 3x - 4$, o valor de $f(5) - f(2)$ é

(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9 (E) 11

5 Um plano de celular custa R$ 49,90 por mês mais R$ 0,15 por mensagem enviada. Em um mês com 120 mensagens, o valor da conta será

(A) R$ 18,00 (B) R$ 49,90 (C) R$ 59,90
(D) R$ 64,90 (E) R$ 67,90

6 O gráfico de uma função afim passa por $(1,\ 2)$ e $(3,\ 8)$. O valor de $f(5)$ é

(A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 16 (E) 18

7 Uma caixa-d'água tem 1 200 L e é esvaziada à vazão constante de 40 L por minuto. Ela ficará vazia após

(A) 12 min (B) 20 min (C) 24 min
(D) 30 min (E) 40 min

8 Uma função afim tem taxa de variação -3 e $f(2) = 7$. O valor de $f(0)$ é

(A) 1 (B) 13 (C) 16 (D) 19 (E) 22

9 A função $f(x) = (m - 3)x + 2$ é decrescente se, e somente se,

(A) $m > 3$ (B) $m = 3$ (C) $m \geq 3$
(D) $m > 0$ (E) $m < 3$

10 A bateria de um celular está em 100% e descarrega 8 pontos percentuais por hora, de forma linear. Ela chegará a 20% após

(A) 10 h (B) 11 h (C) 12 h
(D) 12,5 h (E) 15 h

11 Sendo $f(x) = 2x + b$ e $f(f(1)) = 13$, o valor de b é

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

12 A conversão de Celsius para Fahrenheit é dada por $F = 1{,}8C + 32$. A temperatura, em °C, para a qual o valor em °F é o dobro do valor em °C é

(A) 32 (B) 40 (C) 80 (D) 120 (E) 160

13 Uma função afim $f(x) = ax + b$ satisfaz $f(-1) = 1$ e $f(1) = 5$. O produto $a \cdot b$ é

(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 15

14 Uma função afim satisfaz $f(2) = 11$ e $f(5) = 20$. O valor de $f(8)$ é

(A) 23 (B) 26 (C) 27 (D) 29 (E) 32

15 Os gráficos de $f(x) = 3x + 2$ e $g(x) = -2x + 12$ se cortam no ponto (x, y). O valor de $x + y$ é

(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 14

16 Uma função linear f satisfaz $f(3) = 12$. O valor de $f(-2)$ é

(A) 8 (B) 4 (C) 0 (D) -4 (E) -8

17 Um vendedor recebe R$ 1 500,00 fixos mais 4% do valor que vende no mês. Para receber R$ 2 700,00, ele precisa vender

(A) R$ 25 000,00 (B) R$ 30 000,00
(C) R$ 35 000,00 (D) R$ 40 000,00
(E) R$ 67 500,00

18 Uma função afim $f(x) = ax + b$, com $a > 0$, satisfaz $f(f(x)) = 9x - 8$. O valor de $f(2)$ é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 8

19 Uma vela de 30 cm queima 2 cm a cada 15 minutos, de forma constante. Ela terá 12 cm de altura após

(A) 1 h 30 min (B) 2 h (C) 2 h 15 min
(D) 2 h 30 min (E) 3 h

20 Uma função afim satisfaz $f(1) + f(2) + f(3) = 27$ e $f(5) = 15$. O valor de $f(0)$ é

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 9 (E) 15

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	A	D	E	C	D	B	E	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	A	D	C	E	B	D	C	A

1 **Alternativa C**

$b = 3$ e $2a + 3 = 11 \Rightarrow a = 4$.

2 **Alternativa B**

$-2x + 9 = 0 \Rightarrow x = \frac{9}{2}$.

3 **Alternativa A**

Função linear é a afim com $b = 0$, ou seja, $f(x) = ax$, com $a \neq 0$.

4 **Alternativa D**

$f(5) - f(2) = a \cdot (5 - 2) = 3 \cdot 3 = 9$ (ou: $11 - 2 = 9$).

5 **Alternativa E**

$49{,}90 + 0{,}15 \cdot 120 = 49{,}90 + 18 = 67{,}90$.

6 **Alternativa C**

$a = \frac{8-2}{3-1} = 3$ e $f(x) = 3x - 1$. Então $f(5) = 14$.

7 **Alternativa D**

$V(t) = 1200 - 40t = 0 \Rightarrow t = 30$ min.

8 **Alternativa B**

$f(x) = -3x + b$ e $-6 + b = 7 \Rightarrow b = 13$. Logo, $f(0) = 13$.

9 **Alternativa E**

Decrescente exige coeficiente angular negativo: $m - 3 < 0 \Rightarrow m < 3$.

10 **Alternativa A**

$100 - 8t = 20 \Rightarrow 8t = 80 \Rightarrow t = 10$ h. (A alternativa D é o tempo até 0%.)

11 **Alternativa B**

$f(1) = 2 + b$ e $f(2 + b) = 4 + 2b + b = 4 + 3b = 13 \Rightarrow b = 3$.

12 **Alternativa E**

$2C = 1{,}8C + 32 \Rightarrow 0{,}2C = 32 \Rightarrow C = 160$ (e $F = 320$).

13 **Alternativa A**

Somando $-a + b = 1$ e $a + b = 5$: $b = 3$; então $a = 2$. Produto: 6.

14 **Alternativa D**

A cada 3 unidades em x, f aumenta 9. De 5 para 8: $20 + 9 = 29$.

15 **Alternativa C**

$3x + 2 = -2x + 12 \Rightarrow x = 2$ e $y = 8$. Soma: 10.

16 **Alternativa E**

Linear: $f(x) = ax$. $3a = 12 \Rightarrow a = 4$, então $f(-2) = -8$.

17 **Alternativa B**

$1500 + 0{,}04v = 2700 \Rightarrow 0{,}04v = 1200 \Rightarrow v = 30\,000$.

18 **Alternativa D**

$a^2 = 9$, com $a > 0$: $a = 3$. E $ab + b = 4b = -8 \Rightarrow b = -2$. Então $f(x) = 3x - 2$ e $f(2) = 4$.

19 **Alternativa C**

Precisa queimar 18 cm, ou seja, 9 blocos de 15 min: 135 min = 2 h 15 min.

20 **Alternativa A**

$6a + 3b = 27 \Rightarrow 2a + b = 9$ e $5a + b = 15$. Subtraindo: $3a = 6 \Rightarrow a = 2$ e $b = 5 = f(0)$.